



Análisis de Contexto y Evaluación Diferencial

Asignatura: Administración de Sistemas

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Contenido

Consignas.....	2
Análisis PEST.....	3
Tabla PEST 1.1.....	3
Factores Externos en la Seguridad de la Información en Logística.....	3
Factores Internos en la Seguridad de la Información en Logística.....	6
Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad.....	7
Objetivos del SGSI.....	7
Análisis diferencial.....	9
Aclaración.....	9
Indicadores de Eficacia.....	9
Tabla 1.2 - Indicadores correspondientes a 6.1 Organización Interna.....	10
Tabla 1.3 - Indicadores correspondientes a 7.3 Terminación y Cambio de Empleo	10
Tabla 1.4 - Indicadores correspondientes a 11.2 Seguridad de los Equipos.....	11
Bibliografía.....	12



Consignas

1. Realice un Análisis de Contexto de la organización para identificar factores internos y externos que puedan influir en la seguridad de la información.
 2. Defina el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad en su organización.
 3. Defina los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad para su organización
 4. Ejecute un Análisis Diferencial (Gap Analysis) de los controles propuestos en la Disp. 1/2015 por la para las cláusulas:
 - 6 _ Organización de la Seguridad de la Información
 - 7 _ Seguridad en los Recursos Humanos
 - 11 _ Seguridad Física y del Entorno
 5. Tomando como base la política modelo Disp. 1/2015 defina indicadores para medir la eficacia de los siguientes controles de seguridad de la información:
 - 6.1 Categoría: Organización Interna
 - 7.3 Categoría: Terminación y cambio de empleo
 - 11.2 Categoría: Seguridad de los equipos
- Para cada indicador es necesario definir una breve descripción, la fórmula de medición, la unidad de medida, el valor objetivo y el valor umbral.



Análisis PEST

Tabla PEST 1.1

Factores Políticos	Factores Económicos
• Normativas de protección de datos • Regulación en ciberseguridad • Controles sobre la cadena de suministro • Inestabilidad política y amenazas cibernéticas	• Inflación y costos operativos: • Fluctuaciones en el tipo de cambio • Riesgos financieros por ciberataques • Digitalización del sector logístico • Accesibilidad a seguros contra ciberataques
Factores Socioculturales	Factores Tecnológicos
• Cultura de seguridad en los clientes • Conciencia sobre ciberseguridad • Cambio en las dinámicas laborales • Reputación y confianza	• Avances en ciberseguridad • Vulnerabilidades en la infraestructura • Automatización y ciberseguridad • Ataques cibernéticos en evolución • Actualización de software y hardware • Seguridad en la nube

Factores Externos en la Seguridad de la Información en Logística

Políticos

- **Normativas de protección de datos:** Leyes como la Ley de Protección de Datos Personales (Argentina, Ley 25.326) y regulaciones internacionales (como GDPR) pueden exigir mayores medidas de seguridad en la gestión de información de clientes, proveedores y



empleados.

Regulación en ciberseguridad: Posibles exigencias gubernamentales sobre certificaciones en seguridad de la información (ISO 27001, PCI-DSS) impactan en los costos y requisitos de cumplimiento.

- **Controles sobre la cadena de suministro:** Políticas aduaneras y regulaciones sobre transporte y almacenamiento de mercancías pueden requerir registros detallados, aumentando la necesidad de seguridad en el acceso a información.
- **Inestabilidad política y amenazas cibernéticas:** Cambios en regulaciones económicas, ataques a infraestructuras críticas o espionaje industrial pueden afectar la estabilidad del negocio.

Económicos

- **Inflación y costos operativos:** La inestabilidad económica en Argentina puede reducir la inversión en ciberseguridad, afectando la actualización de sistemas de seguridad y protocolos de protección de datos.
- **Fluctuaciones en el tipo de cambio:** La adquisición de software de seguridad, infraestructura tecnológica y servicios en la nube depende de costos en dólares, lo que puede impactar la estrategia de inversión en seguridad de la información.
- **Riesgos financieros por ciberataques:** Brechas de seguridad pueden generar pérdidas económicas por robo de información, afectación de operaciones logísticas y sanciones regulatorias.
- **Digitalización del sector logístico:** Empresas que invierten en tecnología y automatización pueden mejorar su seguridad, pero también aumentan la exposición a ciberataques.
- **Accesibilidad a seguros contra ciberataques:** Factores económicos pueden afectar la disponibilidad o el costo de pólizas contra riesgos cibernéticos.

Sociales

- **Cultura de seguridad en los clientes:** Empresas y consumidores exigen cada vez más transparencia y seguridad en el manejo de sus



datos, obligando a Loginter a fortalecer sus controles de acceso y encriptación.

- **Conciencia sobre ciberseguridad:** La falta de educación en seguridad de la información entre empleados y proveedores puede generar vulnerabilidades internas (phishing, accesos indebidos).
- **Cambio en las dinámicas laborales:** El teletrabajo en áreas administrativas de Loginter aumenta la necesidad de accesos remotos seguros y protocolos de protección de la información.
- **Reputación y confianza:** Una brecha de seguridad que comprometa información de clientes o proveedores puede afectar gravemente la imagen de la empresa.

Tecnológicos

- **Avances en ciberseguridad:** La implementación de tecnologías como inteligencia artificial (IA) en detección de amenazas y blockchain para trazabilidad de envíos puede fortalecer la seguridad de la información en logística.
- **Vulnerabilidades en la infraestructura:** La falta de actualización en software y hardware en sistemas como TMS (Transport Management System) y WMS (Warehouse Management System) puede ser un punto de ataque.
- **Automatización y ciberseguridad:** El uso de IoT en flotas logísticas (sensores en camiones, GPS, RFID) requiere medidas robustas para evitar hackeos que comprometan la ubicación o integridad de los envíos.
- **Ataques a la cadena de suministro:** Un ataque a proveedores de software o servicios logísticos puede comprometer la seguridad de toda la red de operaciones.
- **Ataques cibernéticos en evolución:** Incremento en ransomware, phishing y ataques a la cadena de suministro.
- **Actualización de software y hardware:** Falta de inversión en tecnología puede dejar vulnerabilidades sin resolver.



- **Seguridad en la nube:** El uso de servicios en la nube requiere protocolos robustos de protección.

Factores Internos en la Seguridad de la Información en Logística

1. Infraestructura Tecnológica y Operativa

- **Seguridad en los Sistemas de Gestión Logística (TMS y WMS):** Los sistemas de gestión de transporte (TMS) y almacenes (WMS) manejan datos críticos sobre envíos, clientes y proveedores. Un acceso no autorizado o una brecha de seguridad podría comprometer la integridad y confidencialidad de la información.
- **Control de acceso a dispositivos y sistemas:** La utilización de scanners RFID, GPS y sistemas de monitoreo requiere protocolos de seguridad estrictos para evitar manipulaciones externas o internas.
- **Redes y comunicaciones seguras:** El uso de Wi-Fi en centros de distribución y flotas de transporte debe estar protegido contra ataques de interceptación o intrusión.
- **Protección de datos en dispositivos móviles y telemetría:** Conductores y personal de almacén usan dispositivos móviles para gestionar operaciones; la pérdida o robo de estos puede derivar en fuga de datos sensibles.

2. Gestión de Riesgos y Continuidad del Negocio

- **Planes de respaldo y recuperación ante incidentes:** En caso de un ciberataque o fallo tecnológico, es clave contar con copias de seguridad de información operativa como órdenes de compra, planificación de rutas y estados de inventario.
- **Seguridad en la cadena de suministro:** Los proveedores y terceros que acceden a los sistemas logísticos pueden ser puntos de vulnerabilidad si no cumplen con estándares adecuados de seguridad.
- **Mantenimiento de sistemas críticos:** Un software desactualizado en la flota de vehículos o en los centros de distribución puede exponer la operación a ciberataques y fallos en la planificación logística.



3. Cultura Organizacional y Capacitación del Personal

- **Concientización en seguridad de la información:** Los empleados son la primera línea de defensa. Es fundamental capacitarlos sobre phishing, ingeniería social y buenas prácticas en el manejo de datos sensibles.

Protocolos de seguridad en operaciones diarias: Uso de contraseñas seguras, autenticación en dos pasos y accesos restringidos a sistemas críticos deben ser una norma en todas las áreas.

Gestión de accesos en función de roles: No todos los empleados necesitan acceso a toda la información; aplicar el principio de mínimos privilegios minimiza riesgos internos.

4. Seguridad Física en Centros Logísticos y Flotas

- **Control de acceso a instalaciones:** Cámaras de vigilancia, tarjetas de acceso y restricciones en áreas sensibles (como salas de servidores) previenen accesos no autorizados.
- **Protección de datos en tránsito:** Información sobre rutas, carga y horarios de entrega debe estar cifrada para evitar interceptaciones que comprometan la seguridad de los envíos.
- **Gestión de incidentes de seguridad:** Implementar un protocolo claro para reaccionar ante cualquier amenaza, desde accesos no autorizados hasta posibles ataques cibernéticos en sistemas logísticos.

Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad

La presente política será aplicada a los sistemas de información del organismo y a la totalidad de sus procesos, ya sean internos o externos vinculados con la entidad a través de contratos o acuerdos con terceros.

Objetivos del SGSI

- Garantizar la protección de los activos de información involucrados en la ejecución de los procesos que desarrolla la Organización en el ejercicio de su actividad.



- Contar con un equipo calificado y comprometido con la seguridad de la información, garantizando la continuidad en las operaciones y procesos que soportan los objetivos del negocio y la mejora continua
- Dirigir y dar soporte a la gestión de la seguridad de la información en concordancia con los requerimientos del negocio, las leyes y las regulaciones.
- Asegurar que sus prestaciones se cumplan de acuerdo a los requisitos, especificaciones y condiciones contractuales aplicables.
- Salvaguardar eficazmente la naturaleza confidencial de la información compartida con todos los niveles de la Compañía: usuarios (que incluye funcionarios, accionistas, clientes), terceros (que incluye proveedores y contratistas), entes de control y partes interesadas relacionadas que acceden, ya sea interna o externamente a cualquier activo de información independiente de su ubicación.
- Adicionalmente la presente Política aplica a toda la información creada, procesada o utilizada a nivel corporativo, sin importar el medio, formato, presentación o lugar en el cual se encuentre.

Para lograr estos objetivos se asume el compromiso en:

- Proveer los recursos y medios necesarios.
- Garantizar la confidencialidad de la información, la cual solo podrá ser accedida, modificada y/o eliminada por quienes estén autorizados para ello.
- Garantizar la disponibilidad de la información, la cual deberá estar accesible siempre que se requiera.
- Garantizar la integridad de la información, la cual deberá preservar su veracidad y fidelidad a la fuente, independientemente del lugar y de la forma de almacenamiento y transmisión.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Análisis diferencial

Evaluación del desempeño real de una empresa, con la cual se busca contrastar el punto en que se encuentra y el punto al que quiere llegar en su desarrollo y crecimiento como organización.

Cláusulas analizadas:

- Cláusula 6: Organización de la Seguridad de la Información
- Cláusula 7: Seguridad en los Recursos Humanos
- Cláusula 11: Seguridad Física y del Entorno

Aclaración

Para llevar a cabo el análisis diferencial nos basamos en distintas fuentes, estas son, la propia documentación de la empresa, la documentación generada anteriormente (Administración de sistemas) y en la coyuntura de las empresas de logística. Es importante aclarar que Loginter es una organización que centra su funcionamiento en la operatividad, dejando en segundo plano muchos controles a nivel de seguridad de sistemas de información, dando prioridad a controles relacionados a la seguridad e higiene. Esta conclusión fue extraída al analizar la documentación disponible y profundizar al respecto con personas especializadas en el rubro de la empresa.

Es por esta razón que ciertos factores de las clausuras fueron comparados desde una visión de suposición que consideramos que la empresa maneja internamente y respaldado con la documentación y experiencias anteriormente mencionadas.

Se adjunta un excel con el correspondiente análisis diferencial.

 Grupo5_Analisis Diferencial ISO Disp1_2015.xlsx

Indicadores de Eficacia

Indicadores definidos para evaluar la eficacia de controles de seguridad de la información en la empresa Loginter según los apartados 6.1, 7.3 y 11.2 de la Disposición 1/2015.



Tabla 1.2 - Indicadores correspondientes a 6.1 Organización Interna

Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Valor objetivo	Valor umbral
% de roles con responsabilidades de seguridad asignadas (6.1.3)	Evalúa cuántos puestos tienen sus responsabilidades de seguridad claramente definidas.	$(\text{N}^\circ \text{ de roles definidos} / \text{Total de roles críticos}) \times 100$	Porcentaje (%)	100%	85%
% de empleados con acuerdos de confidencialidad firmados (6.1.5)	Verifica cuántos empleados firmaron acuerdos de confidencialidad.	$(\text{N}^\circ \text{ de empleados con acuerdo firmado} / \text{Total de empleados}) \times 100$	Porcentaje (%)	100%	90%
Cantidad de auditorías de seguridad independientes realizadas por año (6.1.8)	Mide la frecuencia de revisiones independientes de seguridad.	Nº de auditorías realizadas en el año	cantidad (auditorías/año)	≥ 1 por año	1 por año

Tabla 1.3 - Indicadores correspondientes a 7.3 Terminación y Cambio de Empleo

Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Valor objetivo	Valor umbral
% de desvinculaciones con devolución completa de activos	Evalúa qué porcentaje de empleados devuelven todos los activos al finalizar su relación.	$(\text{N}^\circ \text{ de casos con devolución completa} / \text{Total de desvinculaciones}) \times 100$	%	100%	90%
% de desvinculaciones con retiro de accesos en <24h	Mide la rapidez en eliminar accesos tras una baja.	$(\text{N}^\circ \text{ de bajas con retiro en } <24\text{h} / \text{Total de desvinculaciones}) \times 100$	%	100%	95%



Tabla 1.4 - Indicadores correspondientes a 11.2 Seguridad de los Equipos

Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Valor objetivo	Valor umbral
% de instalaciones con sistemas de energía segura (11.2.2)	Evalúa si los equipos están protegidos ante cortes eléctricos con UPS o generadores.	$(\text{Instalaciones con energía protegida} / \text{Total de instalaciones críticas}) \times 100$	%	100%	90%
% de retiros de material autorizados formalmente (11.2.7)	Evalúa si la salida de equipos o dispositivos fue autorizada según procedimiento.	$(\text{Retiros autorizados} / \text{Total de retiros}) \times 100$	%	100%	90%
% de cumplimiento de política de escritorios limpios (11.2.9)	Evalúa si los puestos no dejan documentación, pendrives ni objetos sensibles al desocuparse.	$(\text{Puestos que cumplen} / \text{Total de puestos inspeccionados}) \times 100$	%	100%	85%
% de disponibilidad física de los servidores	Evalúa el tiempo que los servidores se encuentran disponibles sin obstrucciones físicas o de mantenimiento	$(\text{Días con servidores disponibles} / \text{Total de días de 6 meses}) \times 100$	días disponible	100%	95%

Al analizar la situación actual de Loginter en relación con la seguridad de la información, se observa que varios de los indicadores propuestos podrían presentar valores bajos. Esto se debe a que, en la práctica, la empresa prioriza fuertemente la operatividad y la continuidad de los procesos, por encima de aspectos formales vinculados a la gestión de la seguridad. Esta orientación puede generar debilidades en controles como los indicadores de accesos revocados en menos de 24 horas (7.3.3) y de retiros de material autorizados formalmente (11.2.7).



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Bibliografía

Sitio web de la empresa Loginter. Recuperado de <https://www.loginter.com.ar/>

Reporte de Política de Privacidad y Confidencialidad. Recuperado de
<https://www.loginter.com.ar/politica-de-privacidad-y-confidencialidad>

Planilla “Análisis Diferencial ISO Disp 1_2015” (Gap Analysis). Recuperado de
Material apoyo resolución TP2
<https://campus.frm.utn.edu.ar/mod/folder/view.php?id=147000>

Disposición 1-2015 - “Política de Seguridad de la Información Modelo”.
Recuperado de material de la cátedra U2
<https://campus.frm.utn.edu.ar/mod/folder/view.php?id=146631>